

# ECONOMETRIE

Curs 8

**Ipoteze clasice ale modelului de regresie  
(III)**



# Ipoteze clasice ale modelului de regresie

- ▶ Datele sunt corecte, modelul este corect specificat.
  - ▶ I1) Forma funcțională este liniară.
  - ▶ I2) Necolinaritatea variabilelor explicative.
  - ▶ I3) Erorile aleatoare au media zero.
  - ▶ I4) Necorelarea dintre regresori și erori.
  - ▶ I5) Erorile aleatoare au o distribuție normală.
  - ▶ I6) Homoscedasticitatea erorilor aleatoare.
  - ▶ I7) Erorile aleatoare nu sunt autocorelate.
- Dacă una (sau mai multe) din aceste ipoteze nu este îndeplinită, nu este recomandat să se folosească MCMMP pentru estimarea parametrilor.

# Autocorelarea erorilor aleatoare

Aplicarea corecta a MCMMP presupune că erorile aleatoare nu sunt autocorelate

$$\text{cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0 \text{ pentru } i \neq j \text{ cu } i, j = 1, 2, \dots, n.$$

## *Observatii:*

- ▶ Aplicațiile practice au arătat că acest fenomen e frecvent în special în cazul seriilor cronologice, din acest motiv verificarea acestei ipoteze este necesară mai ales în cazul calculelor de prognoză.
- ▶ Deoarece autocorelarea apare frecvent în cazul seriilor de timp și mai rar în cazul seriilor transversale, de obicei se folosesc indicii  $t$  și  $s$  în loc de  $i$  și  $j$ .

# Cauzele autocorelării erorilor

Cauzele posibile ale apariției autocorelării erorilor aleatoare:

- Absența unor variabile explicative importante din modelul de regresie
- Forma funcțională a modelului de regresie nu este potrivită
- Transformările efectuate asupra datelor sunt nepotrivite
- Se datorează analizei în timp a legăturii dintre variabile, respectiv a unui efect inerțial în evoluția variabilelor.

# Consecințe ale autocorelării erorilor aleatoare

- Estimatorii obținuți prin MCMMP rămân estimatori liniari și nedeplasați, dar **nu mai sunt eficienți**.
- **Estimatorul** convențional al **varianței** erorilor aleatoare conduce la un estimator **deplasat** al varianței reale.
- Testele uzuale bazate pe distribuțiile  **$t$**  și  **$F$**  **nu sunt de încredere**.
- Coeficientul de determinatie  **$R^2$  calculat** nu este o **măsură de încredere** pentru  $R^2$  real.

# Depistarea autocorelării erorilor

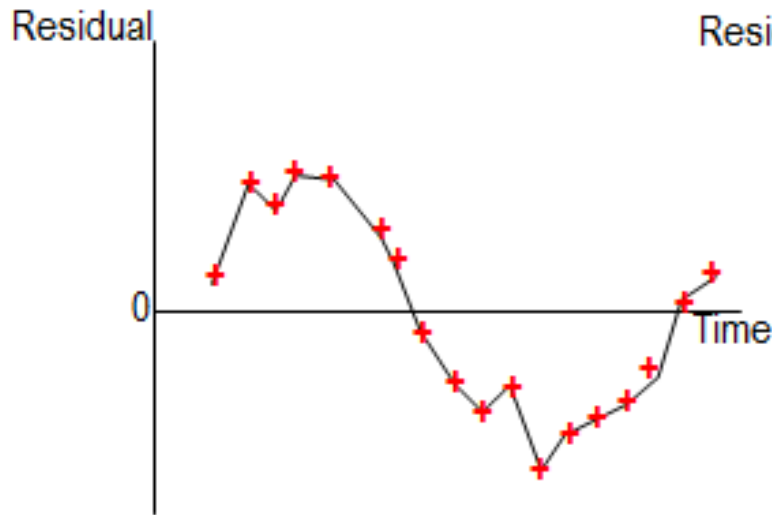
## – Procedeu grafic –

- Se reprezintă grafic reziduurile în raport cu timpul.
- Reziduurile indică existența autocorelării dacă graficul prezintă o anumită regularitate:
  - Dacă reziduurile intersectează de puține ori axa timpului, avem autocorelare pozitivă.
  - Dacă valorile reziduurilor trec frecvent de la o valoare pozitivă la una negativă a.î. graficul intersectează de multe ori axa timpului, există autocorelare negativă.
- Dacă valorile reziduurilor sunt distribuite în mod aleator de o parte și de alta a axei, fără să apară un model anume, atunci erorile aleatoare nu sunt autocorelate, ci independente.

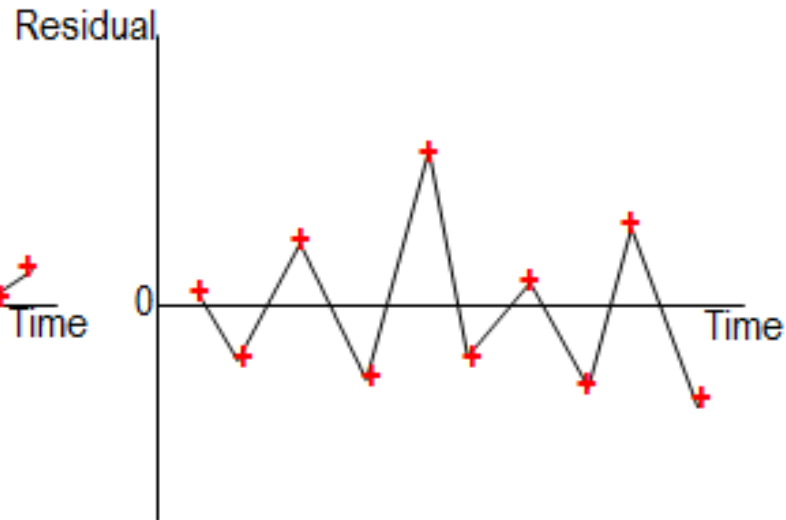
# Depistarea autocorelării erorilor

## – Procedeu grafic –

- ▶ Tipuri de variabila reziduala care indica existenta autocorelatiei erorilor



Autocorelare pozitiva



Autocorelare negativa

# Depistarea autocorelării erorilor

- Calculul coeficientului de autocorelație de ordinul 1

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_{t=2}^n e_t e_{t-1}}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

Acesta este definit în intervalul  $[-1; 1]$ , având următoarea semnificație:

$$\hat{\rho} = \begin{cases} -1, & \text{autocorelație strict negativă} \\ 0, & \text{independență} \\ +1, & \text{autocorelație strict pozitivă} \end{cases}$$



# Depistarea autocorelării erorilor – testul Durbin–Watson –

- ▶ Variabila reziduală satisface:

$$\varepsilon_i = \rho \varepsilon_{i-1} + u_i$$

- ▶ *Ipoteze:*

$$H_0: \rho = 0$$

$$H_1: \rho \neq 0$$

- ▶ *Statistica testului:*

$$DW = d = \frac{\sum_{i=2}^n (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2}$$

- ▶ *Valori critice:*

- $d_1$  și  $d_2$  extrase din tabela Durbin Watson pentru  $\alpha$ ,  $k$  și  $n$

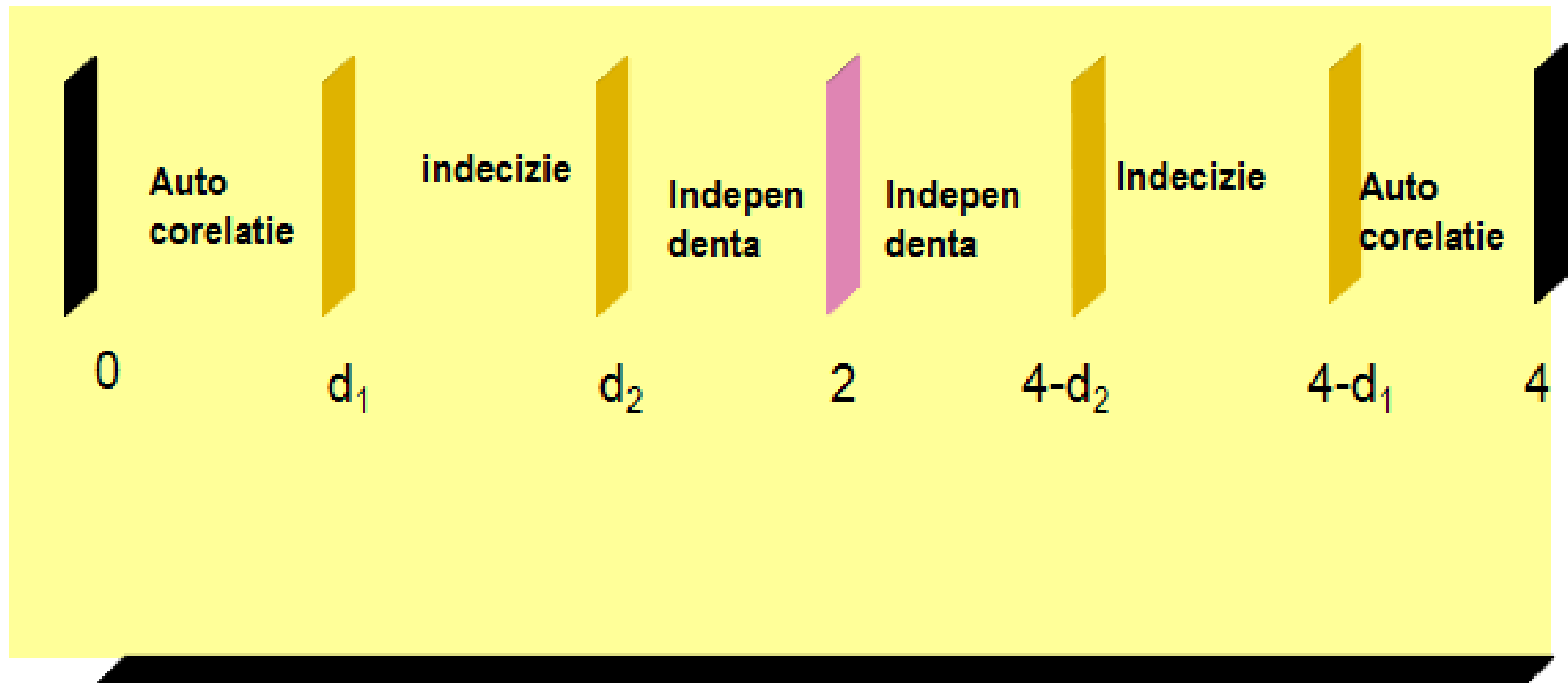
# Autocorelarea erorilor

## ► Proprietatile statisticii Durbin–Watson:

$$d = 2(1 - \hat{\rho}) \Rightarrow \hat{\rho} = 1 - \frac{d}{2} \Rightarrow d \in [0, 4]$$

$$\hat{\rho} = \begin{cases} -1 \Rightarrow \text{autocorelare strict negativă} \\ \uparrow \Rightarrow \text{indecizie} \\ 0 \Rightarrow \text{independență} \\ \downarrow \Rightarrow \text{indecizie} \\ 1 \Rightarrow \text{autocorelare strict pozitivă} \end{cases} \Rightarrow d = \begin{cases} 4 \\ \uparrow \\ 2 \\ \downarrow \\ 0 \end{cases}$$

# Decizia in cazul testului Durbin-Watson



# Testul Durbin Watson

## – valori critice –

Testul Durbin-Watson pentru  $\alpha = 5\%$ .

| n   | k = 1 |      | k = 2 |      | k = 3 |      | k = 4 |      | k = 5 |      |
|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|     | d1    | d2   | d1    | d2   | d1    | d2   | d1    | d2   | d1    | d2   |
| 15  | 1,08  | 1,36 | 0,95  | 1,54 | 0,82  | 1,75 | 0,69  | 1,97 | 0,56  | 2,21 |
| 20  | 1,20  | 1,41 | 1,10  | 1,94 | 1,00  | 1,68 | 0,90  | 1,83 | 0,79  | 1,99 |
| 30  | 1,35  | 1,49 | 1,28  | 1,57 | 1,21  | 1,65 | 1,14  | 1,74 | 1,07  | 1,83 |
| 40  | 1,44  | 1,54 | 1,39  | 1,60 | 1,34  | 1,66 | 1,29  | 1,72 | 1,23  | 1,79 |
| 50  | 1,50  | 1,59 | 1,46  | 1,63 | 1,42  | 1,67 | 1,38  | 1,72 | 1,34  | 1,77 |
| 100 | 1,65  | 1,69 | 1,63  | 1,72 | 1,61  | 1,74 | 1,59  | 1,76 | 1,37  | 1,78 |

*Vezi:*

[https://www3.nd.edu/~wevans1/econ30331/Durbin\\_Watson\\_tables.pdf](https://www3.nd.edu/~wevans1/econ30331/Durbin_Watson_tables.pdf)

# Corectarea autocorelării erorilor aleatoare

- Dacă forma funcțională nu este potrivită se va alege o nouă funcție de regresie.
- Dacă au fost omise variabile explicative importante, acestea vor fi incluse în model.
- Dacă variabilele necesită transformări suplimentare, acestea se vor realiza.
- Se estimează modelul prin Metoda celor mai mici pătrate generalizată (GLS – Generalized Least Squares).

# Specificarea corectă a unui model de regresie – testul RESET

Testul **RESET** (Regression Specification Error Test)

- ▶ Este un test pentru specificarea greșită a relației dintre  $y$  și variabilele  $x$  din model
- ▶ Poate fi utilizat pentru a identifica:
  - omiterea unor variabile relevante
  - forma funcțională incorectă

# Testul RESET al lui Ramsey

## ▶ Ipoteze:

- $H_0$ : modelul este corect specificat
- $H_1$ : modelul nu este corect specificat

## ▶ Pași testului:

- Model inițial: Se estimează modelul de regresie liniară
- Extinderea modelului: În modelul original se adaugă termeni suplimentari: puteri ale valorii estimate a variabilei dependente:  $\hat{Y}^2$ ,  $\hat{Y}^3$

# Testul RESET al lui Ramsey

- ▶ Se folosește un test F pentru a compara modelul extins cu cel original (se testează dacă coeficienții asociați termenilor suplimentari sunt semnificativ diferiți de zero).
- ▶ Dacă ipoteza nulă este respinsă, specificația modelului ar putea fi incorectă și ar putea fi necesar să fie adaugate variabile explicative, să fie schimbată forma funcțională sau să fie utilizat un alt model.